

Конспект по заданию №13

1 . Пример (от меньшего к большему)

```
def f(x,y):
    if x>y or x==8: #3 не может быть больше 18 и не содержит 8
        return 0
    if x==y:
        return 1
    if x<y: #3<18 (и это истина)
        return f(x+1,y)+f(x+2,y)+f(x*2,y)
print(f(3,14)*f(14,18)) #содержит 14
```

2 . Пример (от большего к меньшему)

```
def f(x,y):
    if x<y or x==24: #34 не может быть меньше 9 и не содержит 24
        return 0
    if x==y:
        return 1
    if x>y: #34>9 и это истина
        return f(x-1,y)+f(x-4,y)+f(x//2,y)
print(f(34,30)*f(30,20)*f(20,9)) #содержит 20 и 30
```

3 . Пример (поменяй местами)

```
def f(x,y):
    if x>y:
        return 0
    if x==y:
        return 1
    if str(x)[1]<str(x)[-1]: #если цифра десятка < цифры единиц
        return f(x+1,y)+f(int(str(x)[0]+str(x)[-1]+str(x)[1]),y) #меняем 2
последние цифры
    return f(x+1,y)
print(f(100,141))
```

4 . Пример (заменить)

```
def f(x,y):  
    if x>y:  
        return 0  
    if x==y:  
        return 1  
    if str(x).count('5')>=1:  
        return f(x+1,y)+f(int(str(x).replace("5", "4")),y)  
    return f(x+1,y)  
print(f(15,87))
```